

c언어 5일차 과제 보고서

2026402046 김한민

1. 포인터, 함수, 배열

포인터 - 데이터가 저장된 주소를 저장하는 변수

- 저장할 데이터의 자료형에 따라 포인터 변수도 달라진다

함수 - 특정 작업이나 기능을 수행하는 코드의 묶음

- 함수를 메인 함수에서 호출하면 메인함수에 있는 변수를 호출한 함수에 다시 정의를 하거나 매개변수로 다시 정의를 해줘야한다

- 함수를 선언할 때 반환값에 따라 자료형이 달라진다

배열 - 같은 자료형을 가진 여러 개의 데이터를 연속된 메모리에 저장하는 자료 구조

- 배열의 이름은 그 배열이 시작하는 첫번째 값의 메모리를 의미한다

- 배열의 인덱스는 0부터 시작한다

2. 포인터와 배열의 관계

- 이름만 다를뿐 문법적으로는 서로 바꿔 쓸 수 있는 관계
- `arr[i]`와 `*(arr + i)`는 문법적으로 같은 말이다

3. 포인터와 함수 관계

- 함수의 매개변수로 포인터를 써서 원본 값을 직접 바꾼다
- 함수 자체가 메모리에 가지는 주소를 저장하는 함수 포인터를 사용한다. 여기서 함수 포인터는 메모리에 저장된 함수의 시작 주소를 가리키는 포인터 변수이다.
- 다른 함수에서 어떤 함수를 연결시킬 때 사용된다

4. 구조체 포인터

- 구조체 변수의 메모리 시작 주소를 가리키는 변수이다
- 함수끼리 연결할 때 쓰이고 효율적인 측면에서도 사용한다. 포인터는 메모리를 건드리기 때문에 함수가 바뀌더라도 그 안에 데이터는 바뀔 수 있다는 것이다.

5. 고차원 포인터

- 포인터를 가리키는 포인터이다

```
int num = 10;
```

```
int *p = &num;
```

```
int **pp = &p;
```

```
int ***ppp = &pp;
```

으로 예를 들어보면 p는 num의 주소를 가리키고 pp는 p의 주소를 가리키고 ppp는 pp의 주소를 가리킨다. 만약 `printf("%d", ***ppp);`를 입력하면 ppp는 pp의 주소를 가리키고 그 안에 정보는 p의 주소를 담고 있고 그 주소 안에는 num의 주소가 있고 그 주소 안에 값의 10 이기에 최종적으로는 10이 출력된다. 만약 `printf("%p", **ppp);`를 입력하면 ppp는 pp의 주소를 담고 그 안에는

p의 주소가 나오고 그 안에 있는 num의 주소가 출력된다.